$\mathcal{H}_A = \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b, \quad \mathcal{H}_a = \mathcal{H}_b = \mathbb{C}^d \rightarrow \dim \mathcal{H}_a = d \Rightarrow \dim \mathcal{H}_A = d^2$

Legyen $\{e_x^{(a)}\}_{x=1}^{D} = \{E_{(ij)}^{(a)}\}_{ij=1}^{d}$ bázis $\mathrm{Lin}\,\mathcal{H}_a$-n. // $\dim \mathrm{Lin}(\mathbb{C}^d) = d^2 =: D$

- $R_{A(12)}(u,v) = \sum_{xy} T_{xy}^{(A)}(u) \otimes e_x^{(1)} \otimes e_y^{(2)}$, ahol $T_{xy}^{(A)} \in \mathrm{Lin}\,\mathcal{H}_A = M_D$
- $\mathcal{L}_{Aj} = \sum_x \ell_x^{(A)} \otimes e_x^{(j)}$

Keresett faktorizáció:

$$R_{A(j,j+1)}(u,v) = \mathcal{L}_{Aj}(u)\,\mathcal{L}_{Aj+1}(u) \Rightarrow T_{xy}^{(A)} = \ell_x^{(A)} \ell_y^{(A)} \; ?$$

Mit jelent az eltolásinvariancia $T(u) := \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{L} R_{A(2j,2j+1)}(u,v)$-ra? $(L = 2\ell)$

$$T(u) = \sum_{i_1 \dots i_L} C(i_1 \dots i_L) \bigotimes_{k=1}^{L} e_{i_k}^{(k)} = \sum_{i_1 \dots i_L} C(i_1 \dots i_L)\, e_{i_1}^{(1)} \otimes e_{i_2}^{(2)} \otimes \dots \otimes e_{i_L}^{(L)}$$

$$S^{-1} T(u) S = \sum_{i_1 \dots i_L} C(i_2 \dots i_L, i_1) \bigotimes_{k=1}^{L} e_{i_k}^{(k)}$$

Mivel $\left\{\bigotimes_{k=1}^{L} e_{i_k}^{(k)}\right\}$ bázis a teljes lánc Hilbert-terén, ezért az együtthatóknak egyeznie kell:

$$T(u) = S^{-1} T(u) S \quad \Leftrightarrow \quad C(i_1 \dots i_L) = C(i_2 \dots i_L, i_1)$$

Írjuk fel T_{xy}^{A}-t, mint $\mathrm{Lin}(\mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b)$ tiszta szorzatok összege:

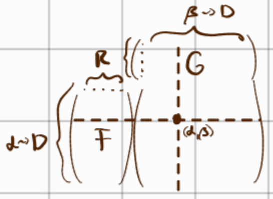
$$T_{xy}^{(A)} = \sum_{\alpha\beta=1}^{D'} T_{xy,\alpha\beta}\, e_\alpha^{(a)} \otimes e_\beta^{(b)}$$

Szeparálni akarjuk x-et és y-t: $T_{xy,\alpha\beta} \overset{!}{=} \sum_{r=1}^{R} F_{r,x\alpha} G_{r,y\beta}$ // az α-t x-re, a β-t y-ra hárítjuk

$\Rightarrow$ Kérdés: mekkorának kell R-nek lennie minimum, hogy visszakapjuk $T_{xy,\alpha\beta}$-t?

$$T_{xy}^{(A)} = \sum_{\alpha\beta=1}^{D} \sum_{r=1}^{R} F_{r,x\alpha} G_{r,y\beta}\, e_\alpha^{(a)} e_\beta^{(b)} = \sum_{r=1}^{R} \underbrace{\left(\sum_{\alpha=1}^{D} F_{r,x\alpha} e_\alpha^{(a)}\right)}_{F_{xr}^{(a)}} \underbrace{\left(\sum_{\beta=1}^{D} G_{r,y\beta} e_\beta^{(b)}\right)}_{G_{yr}^{(b)}}$$

vagyis $T_{xy}^{(A)} = \sum_{r=1}^{R} F_{xr}^{(a)} G_{yr}^{(b)}$



Vissza az együtthatós képbe: // $\alpha = (ij), \beta = (k\ell) \to \mu = (ik)$ a sor, $\nu = (j\ell)$ az oszlop index

↳ $T_{xy}^{(A)}$ alapvetően egy $D \times D$ tagú összeg, ahol $ijk\ell$ is $\{1, \dots, d\}$-t futja.

Mátrix-vektor alakban írva: $T_{xy}^{(A)} = \underline{e}^{(a)}\, \underline{\underline{T}}_{xy}\, \underline{e}^{(b)}$, ahol $[\underline{\underline{T}}_{xy}]_{\mu\nu} := T_{xy,\mu\nu} \overset{\alpha\beta}{=}$, ami fent is volt.

↳ $\underline{\underline{T}}_{xy}$ átírható $\underline{\underline{F}}, \underline{\underline{G}}$-vel: $T_{xy}^{(A)} = \sum_{ijk\ell=1}^{d} E_{(ij)}^{(a)} \left(\sum_{r=1}^{R} F_{x(ij)r} G_{r,y(k\ell)}\right) E_{(k\ell)}^{(b)} =: \sum_{ijk\ell=1}^{d} E_{(ij)}^{(a)} [\underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y]_{(ik)(j\ell)} E_{(k\ell)}^{(b)}$

$$\Rightarrow T_{xy}^{(A)} = \underline{e}^{(a)}\, \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y\, \underline{e}^{(b)} \Longrightarrow \underline{\underline{T}}_{xy} = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y, \text{ ahol } \underline{\underline{F}}_x = \begin{pmatrix} D \times R \end{pmatrix}, \; \underline{\underline{G}}_y = \begin{pmatrix} R \times D \end{pmatrix}$$

Vissza a transzfermátrixhoz:

$$T(u) = \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{L/2} R_{A(2j,2j+1)}(u,v) = \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{L/2} \sum_{i_{2j} i_{2j+1}} T_{i_{2j} i_{2j+1}}^{(A)} \otimes e_{i_{2j}}^{(2j)} \otimes e_{i_{2j+1}}^{(2j+1)} =$$

$$= \mathrm{Tr}_A \left[\left(\sum_{i_2 i_3} T_{i_2 i_3}^{(A)} \otimes e_{i_2}^{(2)} \otimes e_{i_3}^{(3)}\right) \left(\sum_{i_4 i_5} T_{i_4 i_5}^{(A)} \otimes e_{i_4}^{(4)} \otimes e_{i_5}^{(5)}\right) \left(\sum_{i_6 i_7} T_{i_6 i_7}^{(A)} \otimes e_{i_6}^{(6)} \otimes e_{i_7}^{(7)}\right) \dots \right] =$$

$$= \mathrm{Tr}_A \left[\sum_{i_2 \dots i_L, i_1} \left(\prod_{j=1}^{L/2} T_{i_{2j} i_{2j+1}}^{(A)}\right) \otimes \bigotimes_{k=2}^{L} e_{i_k}^{(k)} \right] = \sum_{i_2 \dots i_L} \mathrm{Tr}_A \left[\prod_{j=1}^{L/2} T_{i_{2j} i_{2j+1}}^{(A)} \right] \bigotimes_{k=1}^{L} e_{i_k}^{(k)} =: \sum_{i_2 \dots i_L} C(i_2 \dots i_L) \bigotimes_{k=1}^{L} e_{i_k}^{(k)}$$

$$\Rightarrow C(i_2 \dots i_L) = \mathrm{Tr}_A \prod_{j=1}^{L/2} T_{i_{2j} i_{2j+1}}^{(A)} = \mathrm{Tr}_A \left[\prod_{j=1}^{L/2} \sum_{\alpha_j \beta_j = 1}^{D} T_{i_{2j} i_{2j+1}, \alpha_j \beta_j}\, e_{\alpha_j}^{(a)} \otimes e_{\beta_j}^{(b)} \right] =$$

$$\mathrm{Tr}_A\left[\prod_{j=1}^{L/2} T^{(A)}_{i_{2j}i_{2j+1}}\right] = \mathrm{Tr}_A\left[\prod_{j=1}^{L/2}\sum_{\alpha_j\beta_j=1}^{D} T_{i_{2j}i_{2j+1}\alpha_j\beta_j}\, e^{(a)}_{\alpha_j}\otimes e^{(b)}_{\beta_j}\right]=$$

$$= \mathrm{Tr}_A\left[\Big(\sum_{\alpha_1\beta_1} T_{i_2i_3\alpha_1\beta_1}\, e^{(a)}_{\alpha_1}\otimes e^{(b)}_{\beta_1}\Big)\Big(\sum_{\alpha_2\beta_2} T_{i_4i_5\alpha_2\beta_2}\, e^{(a)}_{\alpha_2}\otimes e^{(b)}_{\beta_2}\Big)\Big(\sum_{\alpha_3\beta_3} T_{i_6i_7\alpha_3\beta_3}\, e^{(a)}_{\alpha_3}\otimes e^{(b)}_{\beta_3}\Big)\dots\right]=$$

$$= \mathrm{Tr}_A\left[\sum_{\alpha_1\dots\alpha_{L/2}=1}^{D}\sum_{\beta_1\dots=1}^{D}\Big(\prod_{j=1}^{L/2} T_{i_{2j}i_{2j+1}\alpha_j\beta_j}\Big)\prod_{z=1}^{L/2} e^{(a)}_{\alpha_z}\otimes e^{(b)}_{\beta_z}\right]=$$

$$= \sum_{\alpha_1\dots=1}^{D}\sum_{\beta_1\dots=1}^{D}\Big(\prod_{j=1}^{L/2} T_{i_{2j}i_{2j+1}\alpha_j\beta_j}\Big)\,\mathrm{Tr}_a\Big[\prod_{z=1}^{L/2} e^{(a)}_{\alpha_z}\Big]\cdot\mathrm{Tr}_b\Big[\prod_{z=1}^{L/2} e^{(b)}_{\beta_z}\Big]=$$

$$= \sum_{\alpha_1\dots=1}^{D}\sum_{\beta_1\dots=1}^{D}\prod_{j=1}^{l} T_{i_{2j}i_{2j+1}(p_jq_j)(p_j'q_j')}\,(\delta_{q_1p_2}\delta_{q_2p_3}\cdots\delta_{q_lp_1})(\delta_{q_1'p_2'}\delta_{q_2'p_3'}\cdots\delta_{q_l'p_1'})=$$

$$= \sum_{\mu_1\dots\mu_l=1}^{D}\sum_{\nu_1\dots\nu_l=1}^{D}\prod_{j=1}^{l}[\underline{\underline{T}}_{i_{2j}i_{2j+1}}]_{\mu_j\nu_j}\,(\delta_{q_1p_2}\delta_{q_2p_3}\cdots\delta_{q_lp_1})(\delta_{q_1'p_2'}\delta_{q_2'p_3'}\cdots\delta_{q_l'p_1'})=$$

$$= \sum_{\mu_1\dots\mu_l=1}^{D}\prod_{j=1}^{l}[\underline{\underline{T}}_{i_{2j}i_{2j+1}}]_{\mu_j\mu_{j+1}} = \sum_{\mu_1\dots\mu_l=1}^{D}[\underline{\underline{T}}_{i_2i_3}]_{\mu_1\mu_2}[\underline{\underline{T}}_{i_4i_5}]_{\mu_2\mu_3}[\underline{\underline{T}}_{i_6i_7}]_{\mu_3\mu_4}\cdots[\underline{\underline{T}}_{i_Li_1}]_{\mu_l\mu_1}=$$

$$= \mathrm{Tr}\big(\underline{\underline{T}}_{i_2i_3}\underline{\underline{T}}_{i_4i_5}\underline{\underline{T}}_{i_6i_7}\underline{\underline{T}}_{i_8i_9}\cdots\underline{\underline{T}}_{i_{L-2}i_{L-1}}\underline{\underline{T}}_{i_Li_1}\big) = \mathrm{Tr}\prod_{j=1}^{L/2}\underline{\underline{T}}_{i_{2j}i_{2j+1}}$$

$L=2l$

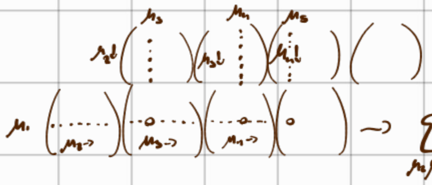
$e_\alpha = E_{pq} = (d\times d)$

$[\underline{\underline{T}}_{i_{2j}i_{2j+1}}]_{(p_jp_j')(q_jq_j')} := T_{i_{2j}i_{2j+1}\underbrace{(p_jq_j)}_{\mu}\underbrace{(p_j'q_j')}_{\nu}}$

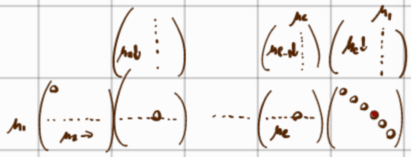
// $e^{(a)}_{\alpha_z} := E^{(a)}_{p_zq_z}$, és $E_{pq}E_{rs} = \delta_{qr}E_{ps}$

$$\mathrm{Tr}_a\, E^{(a)}_{p_1q_1}E^{(a)}_{p_2q_2}\cdots E^{(a)}_{p_lq_l} =$$
$$= \mathrm{Tr}_a\,\delta_{q_1p_2}\delta_{q_2p_3}\cdots\delta_{q_{l-1}p_l}E^{(a)}_{p_1q_l} =$$
$$= \delta_{q_1p_2}\delta_{q_2p_3}\cdots\delta_{q_lp_1}$$

$\mu_1\ p_1p_1'$ | $\nu_1\ q_1q_1' \to p_2p_2'$
$\mu_2\ p_2p_2'$ | $\nu_2\ q_2q_2' \to p_3p_3'$
$\mu_3\ p_3p_3'$ | $\nu_3\ q_3q_3' \to p_4p_4'$
$\mu_4\ p_4p_4'$ | $\nu_4\ q_4q_4' \to p_5p_5'$
$\vdots$
maradnak $\qquad \nu_j \to \mu_{j+1}$



$$\rightsquigarrow \sum_{\mu_2\mu_3\mu_4}[\underline{\underline{T}}_{12}]_{\mu_1\mu_2}[\underline{\underline{T}}_{34}]_{\mu_2\mu_3}[\underline{\underline{T}}_{45}]_{\mu_4\mu_5}$$ $\rightsquigarrow$ μ_1 és μ_5 által indexelt mennyiség



Summa μ_1-re: az utolsó mátrixban kapott átlós elemeket adom össze

Tehát a konstansok a következő alakot öltik:

$$C(i_2\dots i_L, i_1) = \mathrm{Tr}\big(\underline{\underline{T}}_{i_2i_3}\underline{\underline{T}}_{i_4i_5}\underline{\underline{T}}_{i_6i_7}\cdots\underline{\underline{T}}_{i_Li_1}\big) = \mathrm{Tr}\prod_{j=1}^{L/2}\underline{\underline{T}}_{i_{2j}i_{2j+1}}$$

hasonlóan $C(i_1\dots i_L) = \mathrm{Tr}\big(\underline{\underline{T}}_{i_1i_2}\underline{\underline{T}}_{i_3i_4}\cdots\underline{\underline{T}}_{i_{L-1}i_L}\big) = \mathrm{Tr}\prod_{j=1}^{L/2}\underline{\underline{T}}_{i_{2j-1}i_{2j}}$

→ Fogjuk fel $C(i_1\dots i_L)$-t úgy mint kétféleképp szétválasztott mátrixok, ahol az oszlop-sor indexek a következők:

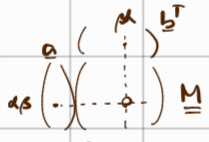
$$[\underline{\underline{M}}]_{(i_1i_2\dots i_{L/2})(i_{L/2+1}\dots i_L)} := C(i_1\dots i_L) = \mathrm{Tr}\prod_{j=1}^{L/2}\underline{\underline{T}}_{i_{2j-1}i_{2j}} = \sum_{\alpha\beta=1}^{D}[\underline{\underline{T}}_{i_1i_2}\underline{\underline{T}}_{i_3i_4}\cdots\underline{\underline{T}}_{i_{L/2-1}i_{L/2}}]_{\beta\alpha}[\underline{\underline{T}}_{i_{L/2+1}i_{L/2+2}}\cdots\underline{\underline{T}}_{i_{L-1}i_L}]_{\alpha\beta}=$$
$$=: \sum_{\alpha\beta=1}^{D}[\underline{\underline{B}}(i_1\dots i_{L/2-1}i_{L/2})]_{\beta\alpha}[\underline{\underline{A}}(i_{L/2+1}\dots i_L)]_{\alpha\beta}$$

$$[\underline{\underline{N}}]_{(i_2i_3\dots i_{L/2+1})(i_{L/2+2}\dots i_Li_1)} := C(i_1\dots i_L) = \mathrm{Tr}\prod_{j=1}^{L/2}\underline{\underline{T}}_{i_{2j-1}i_{2j}}$$ szintén, csak más indexkiosztással.

Először $\underline{\underline{M}}$: $\qquad$ // $(D\times D)_{\alpha\beta}$

↳ Haladjunk végig rögzített $(\alpha\beta)$ mellett $\forall\, i_1\dots i_L$-en: $\qquad$ // $i_z \sim x = 1\to D$, $i_{z+1}\sim y = 1\to D$

$$[\underline{a}^{(\alpha\beta)}]_{q_1q_2\dots q_l} := [\underline{\underline{A}}(q_1q_2\dots q_l)]_{\alpha\beta} \to \underline{a}^{(\alpha\beta)}\in\mathbb{C}^{D^l} = \mathbb{C}^{d^L}$$
$$[\underline{b}^{(\beta\alpha)}]_{q_1q_2\dots q_l} := [\underline{\underline{B}}(q_1q_2\dots q_l)]_{\beta\alpha} \to \underline{b}^{(\beta\alpha)}\in\mathbb{C}^{D^l} = \mathbb{C}^{d^l}$$



$$\underline{\underline{M}} = \sum_{\alpha\beta=1}^{D}\underline{a}^{(\alpha\beta)}\big(\underline{b}^{(\beta\alpha)}\big)^T \rightsquigarrow D^2 \text{ diád}$$

Mivel rank $\underline{\underline{M}}$-et kifeszíti az őt előállító diádok száma (hiszen egy diádban $\forall$ oszlop lin öf., vagyis rank $a\,b^T = 1$),

$\Rightarrow$ rank $\underline{\underline{M}} \leq D^2$ $\rightsquigarrow$ egyenlő? → igen, ha az $\underline{a}^{(\alpha\beta)}$ és $\underline{b}^{(\beta\alpha)}$-k lin. függetlenek

↳ legyen $c_{\beta\alpha}$ konstansokra $\sum_{\alpha\beta} c_{\beta\alpha}[\underline{a}^{(\alpha\beta)}]_{q_1\dots q_l} = \sum_{\alpha\beta} c_{\beta\alpha}A_{\alpha\beta}(q_1\dots q_l) = 0$ $\forall\,(q_1\dots q_l)$-re $\Leftrightarrow \mathrm{Tr}\big[\underline{\underline{C}}\,\underline{\underline{T}}_{i_{L/2}i_{L/2+1}}\cdots\underline{\underline{T}}_{i_Li_1}\big] = 0$

↳ az utolsó $\underline{\underline{T}}_{i_Li_1}$ kicserélhető bármilyen $\underline{\underline{M}}$-re, akkor is 0-nak kell maradnia. De akkor az eggyel előtte is, míg végül $\underline{\underline{C}} = 0$ adódik. Ugyanez $\underline{b}^{(\beta\alpha)}$-ra is $\Rightarrow$ rank $\underline{\underline{M}} = D^2$

Nézzük $\underline{\underline{N}}$-et:

↳ használjuk fel, hogy $\underline{\underline{T}}_{xy} = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y$

$$[\underline{\underline{N}}]_{(i_2 i_3 \dots i_{L/2+1})(i_{L/2+2} \dots i_L i_1)} := C(i_1 \dots i_L) = \mathrm{Tr} \prod_{j=1}^{L/2} \underline{\underline{T}}_{i_{2j-1} i_{2j}} = \sum_s [\underline{\underline{F}}_{i_1} \underline{\underline{G}}_{i_2} \underline{\underline{T}}_{i_3 i_4} \cdots \underline{\underline{T}}_{i_{L/2} i_{L/2}} \underline{\underline{F}}_{i_{L/2+1}} \underline{\underline{G}}_{i_{L/2+2}} \cdots \underline{\underline{T}}_{i_{L-1} i_L}]_{ss} =$$

// Tr AB = Tr BA

$$= \sum_s [(\underline{\underline{G}}_{i_2} \underline{\underline{T}}_{i_3 i_4} \underline{\underline{T}}_{i_5 i_6} \cdots \underline{\underline{F}}_{i_{L/2+1}})(\underline{\underline{G}}_{i_{L/2+2}} \underline{\underline{T}}_{i_{L/2+2} i_{L/2+3}} \cdots \underline{\underline{F}}_{i_1})]_{ss} =$$

$$= \sum_{rs} [\underline{\underline{G}}_{i_2} \underline{\underline{T}}_{i_3 i_4} \cdots \underline{\underline{F}}_{i_{L/2+1}}]_{sr} [\underline{\underline{G}}_{i_{L/2+2}} \underline{\underline{T}}_{i_{L/2+3} i_{L/2+4}} \cdots \underline{\underline{F}}_{i_1}]_{rs} =$$

$$=: \sum_{rs} [\underline{\underline{Q}}(i_2 \dots i_{L/2+1})]_{sr} [\underline{\underline{P}}(i_{L/2+2} \dots i_L, i_1)]_{rs} \Rightarrow \underline{\underline{P}} \text{ és } \underline{\underline{Q}} \text{ is } R \times R\text{-es mátrixok!}$$

$\Rightarrow r,s = 1 \to R$

↳ ismét lerögzítjük $(\alpha\beta)$-t, majd vesszük a következő oszlopvektorokat:

$$\left.\begin{array}{l} [p^{(rs)}]_{q_1 q_2 \dots q_L} := [\underline{\underline{P}}(q_1 q_2 \dots q_L)]_{rs} \in \mathbb{C}^{D^L} = \mathbb{C}^{d^L} \\ [q^{(rs)}]_{q_1 q_2 \dots q_L} := [\underline{\underline{Q}}(q_1 q_2 \dots q_L)]_{sr} \in \mathbb{C}^{D^L} = \mathbb{C}^{d^L} \end{array}\right\} \underline{\underline{N}} = \sum_{r,s=1}^{R} p^{(rs)} (q^{(sr)})^T \rightsquigarrow R^2 \text{ diád}$$

$\Rightarrow$ rank $\underline{\underline{N}} \leq R^2$ ⇝ egyenlő?

$(\underline{\underline{F}}_1 \underline{\underline{F}}_2 \dots \underline{\underline{F}}_L)$

↳ hasonlóan kezdődik, mint $\underline{\underline{M}}$-nél, de végül $\underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{C}}\, \underline{\underline{G}}_y = 0$ marad, $\forall xy$-ra $\Rightarrow \underline{\underline{F}}\, \underline{\underline{C}}\, \underline{\underline{G}} = 0$.

Viszont $\underline{\underline{F}}$-nek van bal, $\underline{\underline{G}}$-nek pedig jobb inverze $\to \underline{\underline{C}} = 0 \Rightarrow$ rank $\underline{\underline{N}} = R^2$

Ha belátnánk, hogy $\underline{\underline{N}} = \underline{\underline{M}}$, akkor következne az $R = D$ is // a mátrix rangja egyenlő a mátrix rangjával xd

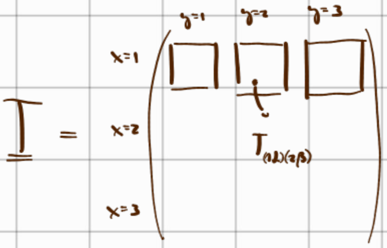
↳ legyen $j_k := i_{k+1}$:

$$[\underline{\underline{N}}]_{(j_1 \dots j_{L/2})(j_{L/2+1} \dots j_L)} = [\underline{\underline{N}}]_{(i_2 \dots i_{L/2+1})(i_{L/2+2} \dots i_L, i_1)} = C(i_1 \dots i_L) \overset{TI!}{=} C(i_2 \dots i_L, i_1) = C(j_1 \dots j_L) =$$

$$= [\underline{\underline{M}}]_{(j_1 \dots j_{L/2})(j_{L/2+1} \dots j_L)} \Rightarrow \underline{\underline{M}} = \underline{\underline{N}} \text{ mátrixelemenként!} \Rightarrow R = D$$

Let's take stock:

$$T_{xy,\alpha\beta} = [\underline{\underline{T}}_{xy}]_{\alpha\beta} = [\underline{\underline{T}}]_{(x\alpha)(y\beta)}$$



↳ $\underline{\underline{T}}$ előállításához maximum D^2 diád kellhet, de legalább 1: $1 \leq R \leq D^2$

↳ másik megközelítés: SVD: ha rank $\underline{\underline{T}} = R$, akkor $\underline{\underline{T}} = \underline{\underline{U}}\, \underline{\underline{\Sigma}}\, \underline{\underline{V}}^\dagger$, ahol

R db $\sigma_r \neq 0$ eleme van $\underline{\underline{\Sigma}}$-nak. Ezek szerint $\underline{\underline{T}} = \underline{\underline{F}}\, \underline{\underline{G}}$, ahol $\underline{\underline{F}}$ $D^2 \times R$-es, $\underline{\underline{G}}$ $R \times D^2$-es.

$$\underline{\underline{F}} = \left.\underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{F_1} \\ \boxed{F_2} \\ \vdots \\ \boxed{F_D} \end{pmatrix}}_{R}\right\} D^2 \qquad \underline{\underline{G}} = \left.\underbrace{\begin{pmatrix} \boxed{G_1} & \boxed{G_2} & \cdots & \boxed{G_D} \end{pmatrix}}_{D^2}\right\} R$$

, de láttuk, hogy $R = D \Rightarrow \underline{\underline{F}}_x$ és $\underline{\underline{G}}_y$ $D \times D$-s mátrix!

Ezek szerint tudjuk szeparálni $T^{(A)}_{xy}$-t, mint $F^{(A)}_x G^{(A)}_y$: $\underline{\underline{T}} = \begin{pmatrix} F_1 G_1 & F_1 G_2 & \cdots & F_1 G_D \\ F_2 G_1 & F_2 G_2 & \cdots & F_2 G_D \\ \vdots & & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$, ahol $[\underline{\underline{T}}]_{xy} = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y$

↳ Ez már garantálja, hogy $R_{A(2)}(u,v) = \mathcal{L}^F_{A1}(u) \mathcal{L}^G_{A2}(v)$ legyen, de itt még $\mathcal{L}^F_{Ax} \neq \mathcal{L}^G_{Ax}$

↳ ha azt kapnánk, hogy $\underline{\underline{T}}_{xy} = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y = \underline{\underline{G}}_x \underline{\underline{F}}_y$, akkor az elég hasznos lenne.

// Nyilván $\underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y$ nem változik, ha beszúrjuk a $\underline{\underline{Z}}\, \underline{\underline{Z}}^{-1}$ szorzatot középre.

Mivel $\underline{\underline{Z}}$ invertálható, rank $\underline{\underline{Z}} = D$, vagyis nem vesztünk semmit $\underline{\underline{F}}_x$, $\underline{\underline{G}}_y$-ban

Továbbá az is világos, hogy ha $\tilde{\underline{\underline{F}}}_x \tilde{\underline{\underline{G}}}_y = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y$ $\forall xy$-ra, akkor $\exists!\, \underline{\underline{Z}} \in GL(D)$: $\tilde{\underline{\underline{F}}}_x = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{Z}}$

$\hat{\underline{\underline{G}}}_y = \underline{\underline{Z}}^{-1} \underline{\underline{G}}_y$

2. rész: $\underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y = \underline{\underline{G}}_x \underline{\underline{F}}_y$

$$C(i_1 \cdots i_L) = \mathrm{Tr}\Big[\prod_{j=1}^{L} \underline{\underline{T}}_{i_{2j-1} i_{2j}}\Big] = \mathrm{Tr}\big[\underline{\underline{F}}_{i_1} \underline{\underline{G}}_{i_2} \underline{\underline{F}}_{i_3} \underline{\underline{G}}_{i_4} \cdots \underline{\underline{F}}_{i_{L-1}} \underline{\underline{G}}_{i_L}\big]$$

$$C(i_2 \cdots i_L, i_1) = \mathrm{Tr}\Big[\prod_{j=1}^{L} \underline{\underline{T}}_{i_{2j} i_{2j+1}}\Big] = \mathrm{Tr}\big[\underline{\underline{F}}_{i_2} \underline{\underline{G}}_{i_3} \cdots \underline{\underline{F}}_{i_L} \underline{\underline{G}}_{i_1}\big] = \mathrm{Tr}\big[\underline{\underline{G}}_{i_1} \underline{\underline{F}}_{i_2} \cdots \underline{\underline{G}}_{i_{L-1}} \underline{\underline{F}}_{i_L}\big] =: \mathrm{Tr}\Big[\prod_{j=1}^{L} \underline{\underline{T}}'_{i_{2j-1} i_{2j}}\Big]$$

ahol $\underline{\underline{T}}'_{xy} := \underline{\underline{G}}_x \underline{\underline{F}}_y$. Az eltolásinvariancia miatt $\mathrm{Tr}\Big[\prod_{j=1}^{L} \underline{\underline{T}}_{i_{2j-1} i_{2j}}\Big] = \mathrm{Tr}\Big[\prod_{j=1}^{L} \underline{\underline{T}}'_{i_{2j-1} i_{2j}}\Big]$

→ Mi a kapcsolat $\underline{\underline{T}}_{xy}$ és $\underline{\underline{T}}'_{xy}$ közt?

↳ Mivel a $\{\underline{\underline{T}}_{xy}\}_{(xy)=1}^{D^2}$ D^2 elemű halmaz bázist ad az $\overset{\mathrm{Lin}\,\mathcal{H}_A}{\overset{\shortparallel}{M_d}}$ operátortéren,

jól definiált művelet lesz a következő leképezés:

$$\underline{\Phi} : M_d \to M_d \qquad \underline{\Phi}(\underline{\underline{T}}_{xy}) := \underline{\underline{T}}'_{xy}$$

↳ segédtétel (Skolem-Noether): ha $\underline{\Phi}$ (i) bijektív, (ii) szorzattartó, (iii) egységelemes, akkor $\exists! X \in GL(D)$: $\underline{\Phi}(M) = XMX^{-1}$.

Bizonyítás arra, hogy $\underline{\Phi}$ mindhármat tudja:

(i) $\underline{\Phi}(T_{xy}) = T'_{xy}$ bijektív. (nem jelöljük a mátrixokat most $=$-sal)

Véges dimenziós téren egy injektív leképezés bijektív is. $\underline{\Phi}$ injektív ⇔ $\mathrm{Ker}\,\underline{\Phi} = \{0\}$.

Tfh. $\underline{\Phi}(M) = 0$. Mivel $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(\underline{\Phi}(M)\underline{\Phi}(N))$ $\forall M,N$-re, ezért $\mathrm{Tr}(MN) = 0$

↖ $\forall N$ esetén a fenti M mellett. Tfh. $[M]_{ij} \neq 0$, akkor $N = E_{ji}$ választással $\mathrm{Tr}(MN) \neq 0$,

vagyis M $\forall$ mátrixeleme 0 $\Rightarrow M = 0$ □

(ii) $\underline{\Phi}(T_{xy}) = T'_{xy}$ szorzattartó:

Kihasználjuk majd, hogy (1) $\mathrm{Tr}(\underline{\Phi}(M_1)\underline{\Phi}(M_2)) = \mathrm{Tr}(M_1 M_2)$ és ② $\mathrm{Tr}(\underline{\Phi}(M_1)\underline{\Phi}(M_2)\underline{\Phi}(M_3)) = \mathrm{Tr}(M_1 M_2 M_3)$.

→ $\mathrm{Tr}(\underline{\Phi}(M_1)\underline{\Phi}(M_2 M_3)) \overset{(1)}{=} \mathrm{Tr}(M_1 M_2 M_3) \overset{(2)}{=} \mathrm{Tr}(\underline{\Phi}(M_1)\underline{\Phi}(M_2)\underline{\Phi}(M_3))$

→ Tr lineáris: $\mathrm{Tr}\big[\underline{\Phi}(M_1)\big(\underline{\Phi}(M_2 M_3) - \underline{\Phi}(M_2)\underline{\Phi}(M_3)\big)\big] = 0$ ez $\forall M_1$-re igaz.

$\underline{\Phi}$ szürjektív (hiszen bijektív), így $\underline{\Phi}(M_1)$ választható E_{ji}-nek, amiből következik, hogy $\forall ij$-re

$$\big[\underline{\Phi}(M_2 M_3) - \underline{\Phi}(M_2)\underline{\Phi}(M_3)\big]_{ij} = 0 \implies \underline{\Phi}(M_2 M_3) = \underline{\Phi}(M_2)\underline{\Phi}(M_3) \qquad \square$$

(iii) $\underline{\Phi}(T_{xy}) = T'_{xy}$ egységelemes:

Szorzattartás miatt $\underline{\Phi}(1 \cdot M) = \underline{\Phi}(1)\underline{\Phi}(M)$ $\forall M$-re. Mivel $\underline{\Phi}$ bijektív, $\exists! M' : \underline{\Phi}(M') = 1$

Ezzel az M'-vel $\underline{\Phi}(M') = \underline{\Phi}(1) \cdot 1 \Rightarrow \underline{\Phi}(1) = 1$ (és ezek szerint $M' = 1$ is volt) □

Tehát $\exists! \underline{\underline{X}}$ invertálható $D \times D$ mátrix, hogy $\underline{\underline{T}}'_{xy} = \underline{\underline{G}}_x \underline{\underline{F}}_y = \underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y \underline{\underline{X}}^{-1}$

→ Szúrjuk be $\underline{\underline{Z}} := \underline{\underline{X}}$-et $\underline{\underline{T}}'_{xy}$-ba:

$$\left.\begin{aligned} \underline{\underline{G}}_x \underline{\underline{X}}^{-1} \underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{F}}_y &=: \hat{\underline{\underline{G}}}_x \hat{\underline{\underline{F}}}_y \\ \underline{\underline{X}}\,\underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y \underline{\underline{X}}^{-1} &=: \hat{\underline{\underline{F}}}_x \hat{\underline{\underline{G}}}_y \end{aligned}\right\} \hat{\underline{\underline{G}}}_x \hat{\underline{\underline{F}}}_y = \hat{\underline{\underline{F}}}_x \hat{\underline{\underline{G}}}_y$$

$\implies \underline{\underline{T}}_{xy} = \underline{\underline{T}}'_{xy}$ kijött! ☺ (a ^ kalapot el lehet hagyni)

Kihasználjuk, hogy ha $\tilde{\underline{\underline{F}}}_x \hat{\underline{\underline{G}}}_y = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y$ $\forall x,y$, valamint elhagyjuk a ^ kalapokat: akkor $\exists!\, \underline{\underline{Z}} \in GL(D)$: $\tilde{\underline{\underline{F}}}_x = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{Z}}$ és $\hat{\underline{\underline{G}}}_y = \underline{\underline{Z}}^{-1} \underline{\underline{G}}_y$. Definiáljuk a közös operátorokat, mint

$$\left.\begin{aligned} \tilde{\underline{\underline{F}}}_x := \underline{\underline{G}}_x = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{Z}} \quad &\Rightarrow \quad \underline{\underline{G}}_n = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{Z}} \\ \tilde{\underline{\underline{G}}}_y := \underline{\underline{F}}_y = \underline{\underline{Z}}^{-1} \underline{\underline{G}}_y \quad &\Rightarrow \quad \underline{\underline{G}}_n = \underline{\underline{Z}}\, \underline{\underline{F}}_n \end{aligned}\right\} \quad [\underline{\underline{F}}_n, \underline{\underline{Z}}] = 0$$

Vissza a $\underline{\underline{I}}_{xy}$ mátrixokhoz:

$$\underline{\underline{I}}_{xy} = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{G}}_y = \underline{\underline{F}}_x \underline{\underline{Z}}\, \underline{\underline{F}}_y \overset{\underline{\underline{Z}}\text{ invertálható}}{=} \underline{\underline{F}}_x \sqrt{\underline{\underline{Z}}}\sqrt{\underline{\underline{Z}}}\, \underline{\underline{F}}_y \overset{[F,Z]=0}{=} \sqrt{\underline{\underline{Z}}}\, \underline{\underline{F}}_x \sqrt{\underline{\underline{Z}}}\, \underline{\underline{F}}_y =: \underline{\underline{\ell}}_x \underline{\underline{\ell}}_y \qquad \square$$

Vissza a $\mathrm{Lin}\,\mathcal{H}_A$-n ható operátorokhoz → mi $\ell_x^{(A)}$?

$$R_{A(12)}(u,0) = \sum_{xy=1}^{D} T_{xy}^{(A)}(u)\, e_x^{(a)} e_y^{(b)} = \sum_{xy=1}^{D}\Big(\sum_{\alpha\beta=1}^{D} T_{xy,\alpha\beta}(u)\, e_\alpha^{(a)} e_\beta^{(b)}\Big) e_x^{(1)} e_y^{(2)} =$$

$$= \sum_{xy=1}^{D}\Big(\sum_{ijkl=1}^{d} T_{xy,(ik)(jl)}(u)\, E_{(ij)}^{(a)} E_{(kl)}^{(b)}\Big) e_x^{(1)} e_y^{(2)} =$$

$$=: \sum_{xy=1}^{D}\Big(\sum_{ijkl=1}^{d} [\underline{\underline{I}}_{xy}(u)]_{(ik)(jl)} E_{(ij)}^{(a)} E_{(kl)}^{(b)}\Big) e_x^{(1)} e_y^{(2)}$$

$$// \; \alpha = (i,j),\ \beta = (k,l) \;\downarrow\; \underbrace{\mu = (i,k)}_{\text{sor}},\ \underbrace{\nu = (j,l)}_{\text{oszlop}}$$

Erre a $\underline{\underline{I}}_{xy}$-ra már be lehet írni szorzatot: ha $\underline{\underline{I}}_{xy} = \underline{\underline{\ell}}_x \underline{\underline{\ell}}_y$, akkor $[\underline{\underline{I}}_{xy}]_{(ik)(jl)} = \sum_{mn=1}^{d} [\underline{\underline{\ell}}_x]_{(ik)(mn)} [\underline{\underline{\ell}}_y]_{(mn)(jl)}$

$$R_{A(12)}(u,0) = \sum_{xy=1}^{D}\sum_{ijkl=1}^{d}\sum_{mn=1}^{d} [\underline{\underline{\ell}}_x(u)]_{(ik)(mn)} [\underline{\underline{\ell}}_y(u)]_{(mn)(jl)} E_{(ij)}^{(a)} E_{(kl)}^{(b)}\, e_x^{(1)} e_y^{(2)} =$$

$$= \sum_{xy=1}^{D}\sum_{ijkl=1}^{d}\sum_{mn=1}^{d} [\underline{\underline{\ell}}_x(u)]_{(ik)(mn)} [\underline{\underline{\ell}}_y(u)]_{(mn)(jl)} \sum_{m'n'=1}^{d}\Big(E_{(im)}^{(a)} E_{(m'j)}^{(a)} E_{(kn)}^{(b)} E_{(n'l)}^{(b)}\, e_x^{(1)} e_y^{(2)}\Big) =$$

$$= \Big(\sum_{x=1}^{D}\sum_{ikmn=1}^{d} [\underline{\underline{\ell}}_x(u)]_{(ik)(mn)} E_{(im)}^{(a)} E_{(kn)}^{(b)}\, e_x^{(1)}\Big)\Big(\sum_{y=1}^{D}\sum_{jlm'n'=1}^{d} [\underline{\underline{\ell}}_y(u)]_{(m'n')(jl)} E_{(m'j)}^{(a)} E_{(n'l)}^{(b)}\, e_y^{(2)}\Big)$$

$$= \mathcal{L}_{A1}(u)\, \mathcal{L}_{A2}(u) \qquad \square$$

$$// \; E_{ij}^{(a)} = \sum_{m'} E_{im}^{(a)} E_{m'j}^{(a)}, \quad E_{kl}^{(b)} = \sum_{n'} E_{kn}^{(b)} E_{n'l}^{(b)}$$

$// \; \ell_x^{(A)}(u) = \sum_{ikmn=1}^{d} [\underline{\underline{\ell}}_x(u)]_{(ik)(mn)} E_{(im)}^{(a)} \otimes E_{(kn)}^{(b)}$ is meglett

Állítás: ez a $\mathcal{L}_{A1}(u)$ kielégíti az RLL-t:

Biz: R a YBE-t kielégíti, így ha a 0 spektrálparaméter a $C=(1,2)$ térre van hárítva, ezt kapjuk:

$$R_{AB}(u,v)\, R_{AC}(u,0)\, R_{BC}(v,0) = R_{BC}(v,0)\, R_{AC}(u,0)\, R_{AB}(u,v) \qquad / \; R_{A(12)}(u,0) = \mathcal{L}_{A1}(u)\mathcal{L}_{A2}(u)$$

$$R_{AB}(u,v)\mathcal{L}_{A1}(u)\mathcal{L}_{A2}(u)\mathcal{L}_{B1}(v)\mathcal{L}_{B2}(v) = \mathcal{L}_{B1}(v)\mathcal{L}_{B2}(v)\mathcal{L}_{A1}(u)\mathcal{L}_{A2}(u) R_{AB}(u,v) \qquad / \text{ elhagyjuk a paraméterfüggést}$$

$$R_{AB}\mathcal{L}_{A1}\mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{A2}\mathcal{L}_{B2} = \mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{A1}\mathcal{L}_{B2}\mathcal{L}_{A2}R_{AB}$$

$(\mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{A1})^{-1} R_{AB}\mathcal{L}_{A1}\mathcal{L}_{B1} = \mathcal{L}_{B2}\mathcal{L}_{A2}R_{AB}(\mathcal{L}_{A2}\mathcal{L}_{B2})^{-1} =: Y_{AB} \in \mathrm{Lin}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$, hiszen bhs. $\mathcal{H}_1$-en, jhs. $\mathcal{H}_2$-n hat triviálisan

$$\left.\begin{aligned} &(1)\quad R_{AB}\mathcal{L}_{Aj}\mathcal{L}_{Bj} = \mathcal{L}_{Bj}\mathcal{L}_{Aj}Y_{AB} \\ &(2)\quad Y_{AB}\mathcal{L}_{Aj}\mathcal{L}_{Bj} = \mathcal{L}_{Bj}\mathcal{L}_{Aj}R_{AB} \end{aligned}\right\}$$

Megmutatjuk, hogy Y is megoldja a YBE-t, vagyis R konstansszorosa kell, hogy legyen

$$Y_{AB}R_{AC}R_{BC} = Y_{AB}\mathcal{L}_{A1}\mathcal{L}_{A2}\mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{B2} = Y_{AB}\mathcal{L}_{A1}\mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{A2}\mathcal{L}_{B2} \overset{(1)}{=} \mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{A1}R_{AB}\mathcal{L}_{A2}\mathcal{L}_{B2} \overset{(2)}{=} \mathcal{L}_{B1}\mathcal{L}_{A1}\mathcal{L}_{B2}\mathcal{L}_{A2}Y_{AB}$$

$\Rightarrow Y_{AB}R_{AC}R_{BC} = R_{BC}R_{AC}Y_{AB} \Rightarrow Y_{AB} = c(u,v)R_{AB}$, ugyanakkor (1)-(2)-ből világos, hogy $c^2 = 1$ $\left(c - \frac{1}{c} = 0\right)$

Mivel $c(u,v)$ folytonos, elég megmutatni, hogy 1 pontban $+1$-et vesz fel.

→ $(u,0)$ pontban jó-e $c(u,0) = +1$? $\qquad R_{AB}(u,0)\mathcal{L}_{Aj}(u)\mathcal{L}_{Bj}(0) \overset{?}{=} \mathcal{L}_{Bj}(0)\mathcal{L}_{Aj}(u)R_{AB}(u,0)$

$P_{b_1 j} P_{b_2 j}$ $\qquad$ $B=(b_1 b_2)$ $P_{b_2 j} P_{b_1 j}$

Balról $\mathcal{L}^{-1}_{B_j}(0)$, $\mathbb{1}$ beszúrva:

$$\left[\mathcal{L}^{-1}_{B_j}(0)\, R^{(u,0)}_{A(b_1 b_2)} \mathcal{L}_{B_j}(0)\right]\left[\mathcal{L}^{-1}_{B_j}(0)\, \mathcal{L}_{Aj}(u) \mathcal{L}_{B_j}(0)\right] = \mathcal{L}_{Aj}(u)\, R_{AB}(u,0)$$

$$R_{A(j b_1)}(u,0)\, \mathcal{L}_{A b_2}(u) = \mathcal{L}_{Aj}(u)\, R_{A(b_1 b_2)}(u,0)$$

$$\mathcal{L}_{Aj}(u)\, \mathcal{L}_{A b_1}(u)\, \mathcal{L}_{A b_2}(u) = \mathcal{L}_{Aj}(u)\, \mathcal{L}_{A b_1}(u)\, \mathcal{L}_{A b_2}(u) \quad \to \text{ jó a } c(u,0)=1$$

$$\Longrightarrow c(u,v) \equiv 1 \quad \Longrightarrow \quad Y_{AB}(u,v) = R_{AB}(u,v)$$

$$\Downarrow$$

$$R_{AB}(u,v)\, \mathcal{L}_{Aj}(u)\, \mathcal{L}_{B_j}(v) = \mathcal{L}_{B_j}(v)\, \mathcal{L}_{Aj}(u)\, R_{AB}(u,v) \quad \square$$